

Modelado y control de sistemas de colas parcialmente observables a gran escala

J. Adolfo Minjárez-Sosa

Departamento de Matemáticas, Universidad de Sonora, MEXICO



EL SABER DE MIS HIJOS
HARÁ MI GRANDEZA

Sistemas de control parcialmente observables (PO)

$$x_{t+1} = F(x_t, a_t, w_t^1), \quad t = 0, 1, \dots,$$

- $x_t \in X$: Estado del sistema en el tiempo t .
- $a_t \in A$: Control o decisión en el tiempo t .
- $\{w_t^1\} \in S_1$: v.a. i.i.d. con distribución $\theta_1 \in \mathbb{P}(S_1)$.
- $F : X \times A \times S_1 \rightarrow X$, función conocida.
- Costo por etapa: $C : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$
- $y_t \in Y$: Observación al tiempo t :

$$y_t = G(x_t, w_t^2), \quad t = 0, 1, \dots,$$

$\{w_t^2\} \in S_2$ v.a. i.i.d. con distribución $\theta_2 \in \mathbb{P}(S_1)$, $G : X \times S_2 \rightarrow Y$.

Sistemas de control parcialmente observables (PO)

$$x_{t+1} = F(x_t, a_t, w_t^1), \quad t = 0, 1, \dots,$$

- $x_t \in X$: Estado del sistema en el tiempo t .
- $a_t \in A$: Control o decisión en el tiempo t .
- $\{w_t^1\} \in S_1$: v.a. i.i.d. con distribución $\theta_1 \in \mathbb{P}(S_1)$.
- $F : X \times A \times S_1 \rightarrow X$, función conocida.
- Costo por etapa: $C : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$
- $y_t \in Y$: Observación al tiempo t :

$$y_t = G(x_t, w_t^2), \quad t = 0, 1, \dots,$$

$\{w_t^2\} \in S_2$ v.a. i.i.d. con distribución $\theta_2 \in \mathbb{P}(S_1)$, $G : X \times S_2 \rightarrow Y$.

Sistemas de control parcialmente observables (PO)

$$x_{t+1} = F(x_t, a_t, w_t^1), \quad t = 0, 1, \dots,$$

- $x_t \in X$: Estado del sistema en el tiempo t .
- $a_t \in A$: Control o decisión en el tiempo t .
- $\{w_t^1\} \in S_1$: v.a. i.i.d. con distribución $\theta_1 \in \mathbb{P}(S_1)$.
- $F : X \times A \times S_1 \rightarrow X$, función conocida.
- Costo por etapa: $C : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$
- $y_t \in Y$: Observación al tiempo t :

$$y_t = G(x_t, w_t^2), \quad t = 0, 1, \dots,$$

$\{w_t^2\} \in S_2$ v.a. i.i.d. con distribución $\theta_2 \in \mathbb{P}(S_1)$, $G : X \times S_2 \rightarrow Y$.

Sistemas de control parcialmente observables (PO)

$$x_{t+1} = F(x_t, a_t, w_t^1), \quad t = 0, 1, \dots,$$

- $x_t \in X$: Estado del sistema en el tiempo t .
- $a_t \in A$: Control o decisión en el tiempo t .
- $\{w_t^1\} \in S_1$: v.a. i.i.d. con distribución $\theta_1 \in \mathbb{P}(S_1)$.
- $F : X \times A \times S_1 \rightarrow X$, función conocida.
- Costo por etapa: $C : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$
- $y_t \in Y$: Observación al tiempo t :

$$y_t = G(x_t, w_t^2), \quad t = 0, 1, \dots,$$

$\{w_t^2\} \in S_2$ v.a. i.i.d. con distribución $\theta_2 \in \mathbb{P}(S_1)$, $G : X \times S_2 \rightarrow Y$.

Sistemas de control parcialmente observables (PO)

$$x_{t+1} = F(x_t, a_t, w_t^1), \quad t = 0, 1, \dots,$$

- $x_t \in X$: Estado del sistema en el tiempo t .
- $a_t \in A$: Control o decisión en el tiempo t .
- $\{w_t^1\} \in S_1$: v.a. i.i.d. con distribución $\theta_1 \in \mathbb{P}(S_1)$.
- $F : X \times A \times S_1 \rightarrow X$, función conocida.
- Costo por etapa: $C : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$
- $y_t \in Y$: Observación al tiempo t :

$$y_t = G(x_t, w_t^2), \quad t = 0, 1, \dots,$$

$\{w_t^2\} \in S_2$ v.a. i.i.d. con distribución $\theta_2 \in \mathbb{P}(S_1)$, $G : X \times S_2 \rightarrow Y$.

Sistemas de control parcialmente observables (PO)

$$x_{t+1} = F(x_t, a_t, w_t^1), \quad t = 0, 1, \dots,$$

- $x_t \in X$: Estado del sistema en el tiempo t .
- $a_t \in A$: Control o decisión en el tiempo t .
- $\{w_t^1\} \in S_1$: v.a. i.i.d. con distribución $\theta_1 \in \mathbb{P}(S_1)$.
- $F : X \times A \times S_1 \rightarrow X$, función conocida.
- Costo por etapa: $C : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$
- $y_t \in Y$: Observación al tiempo t :

$$y_t = G(x_t, w_t^2), \quad t = 0, 1, \dots,$$

$\{w_t^2\} \in S_2$ v.a. i.i.d. con distribución $\theta_2 \in \mathbb{P}(S_1)$, $G : X \times S_2 \rightarrow Y$.

Sistemas de control parcialmente observables (PO)

$$x_{t+1} = F(x_t, a_t, w_t^1), \quad t = 0, 1, \dots,$$

- $x_t \in X$: Estado del sistema en el tiempo t .
- $a_t \in A$: Control o decisión en el tiempo t .
- $\{w_t^1\} \in S_1$: v.a. i.i.d. con distribución $\theta_1 \in \mathbb{P}(S_1)$.
- $F : X \times A \times S_1 \rightarrow X$, función conocida.
- Costo por etapa: $C : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$
- $y_t \in Y$: Observación al tiempo t :

$$y_t = G(x_t, w_t^2), \quad t = 0, 1, \dots,$$

$\{w_t^2\} \in S_2$ v.a. i.i.d. con distribución $\theta_2 \in \mathbb{P}(S_1)$, $G : X \times S_2 \rightarrow Y$.

Sistemas de control parcialmente observables (PO)

$$x_{t+1} = F(x_t, a_t, w_t^1), \quad t = 0, 1, \dots,$$

- $x_t \in X$: Estado del sistema en el tiempo t .
- $a_t \in A$: Control o decisión en el tiempo t .
- $\{w_t^1\} \in S_1$: v.a. i.i.d. con distribución $\theta_1 \in \mathbb{P}(S_1)$.
- $F : X \times A \times S_1 \rightarrow X$, función conocida.
- Costo por etapa: $C : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$
- $y_t \in Y$: Observación al tiempo t :

$$y_t = G(x_t, w_t^2), \quad t = 0, 1, \dots,$$

$\{w_t^2\} \in S_2$ v.a. i.i.d. con distribución $\theta_2 \in \mathbb{P}(S_1)$, $G : X \times S_2 \rightarrow Y$.

Sistemas de control parcialmente observables (PO)

$$x_{t+1} = F(x_t, a_t, w_t^1), \quad t = 0, 1, \dots,$$

- $x_t \in X$: Estado del sistema en el tiempo t .
- $a_t \in A$: Control o decisión en el tiempo t .
- $\{w_t^1\} \in S_1$: v.a. i.i.d. con distribución $\theta_1 \in \mathbb{P}(S_1)$.
- $F : X \times A \times S_1 \rightarrow X$, función conocida.
- Costo por etapa: $C : X \times A \rightarrow \mathbb{R}$
- $y_t \in Y$: Observación al tiempo t :

$$y_t = G(x_t, w_t^2), \quad t = 0, 1, \dots,$$

$\{w_t^2\} \in S_2$ v.a. i.i.d. con distribución $\theta_2 \in \mathbb{P}(S_1)$, $G : X \times S_2 \rightarrow Y$.

Evolución del proceso PO

- Estado inicial: $x_0 \sim \varphi \in \mathbb{P}(X)$.
- Se genera la observación inicial

$$y_0 \sim K(D|x) := \int_{S_2} I_D[G(x, s)] \theta_2(ds), \quad D \in \mathcal{B}(Y).$$

- Se selecciona el control $a = a_0(y) \in A$.
- Se incurre en un costo $C(x, a)$.
- El sistema avanza a un nuevo estado $x_1 = x'$

$$x_1 \sim Q(B|x, a) := \int_{S_1} I_B[F(x, a, s)] \theta_1(ds), \quad B \in \mathcal{B}(X).$$

- Se genera la observación correspondiente... el proceso se repite.

Evolución del proceso PO

- Estado inicial: $x_0 \sim \varphi \in \mathbb{P}(X)$.
- Se genera la observación inicial

$$y_0 \sim K(D|x) := \int_{S_2} I_D[G(x, s)] \theta_2(ds), \quad D \in \mathcal{B}(Y).$$

- Se selecciona el control $a = a_0(y) \in A$.
- Se incurre en un costo $C(x, a)$.
- El sistema avanza a un nuevo estado $x_1 = x'$

$$x_1 \sim Q(B|x, a) := \int_{S_1} I_B[F(x, a, s)] \theta_1(ds), \quad B \in \mathcal{B}(X).$$

- Se genera la observación correspondiente... el proceso se repite.

Evolución del proceso PO

- Estado inicial: $x_0 \sim \varphi \in \mathbb{P}(X)$.
- Se genera la observación inicial

$$y_0 \sim K(D|x) := \int_{S_2} I_D[G(x, s)] \theta_2(ds), \quad D \in \mathcal{B}(Y).$$

- Se selecciona el control $a = a_0(y) \in A$.
- Se incurre en un costo $C(x, a)$.
- El sistema avanza a un nuevo estado $x_1 = x'$

$$x_1 \sim Q(B|x, a) := \int_{S_1} I_B[F(x, a, s)] \theta_1(ds), \quad B \in \mathcal{B}(X).$$

- Se genera la observación correspondiente... el proceso se repite.

Evolución del proceso PO

- Estado inicial: $x_0 \sim \varphi \in \mathbb{P}(X)$.
- Se genera la observación inicial

$$y_0 \sim K(D|x) := \int_{S_2} I_D[G(x, s)] \theta_2(ds), \quad D \in \mathcal{B}(Y).$$

- Se selecciona el control $a = a_0(y) \in A$.
- Se incurre en un costo $C(x, a)$.
- El sistema avanza a un nuevo estado $x_1 = x'$

$$x_1 \sim Q(B|x, a) := \int_{S_1} I_B[F(x, a, s)] \theta_1(ds), \quad B \in \mathcal{B}(X).$$

- Se genera la observación correspondiente... el proceso se repite.

Evolución del proceso PO

- Estado inicial: $x_0 \sim \varphi \in \mathbb{P}(X)$.
- Se genera la observación inicial

$$y_0 \sim K(D|x) := \int_{S_2} I_D[G(x, s)] \theta_2(ds), \quad D \in \mathcal{B}(Y).$$

- Se selecciona el control $a = a_0(y) \in A$.
- Se incurre en un costo $C(x, a)$.
- El sistema avanza a un nuevo estado $x_1 = x'$

$$x_1 \sim Q(B|x, a) := \int_{S_1} I_B[F(x, a, s)] \theta_1(ds), \quad B \in \mathcal{B}(X).$$

- Se genera la observación correspondiente... el proceso se repite.

Evolución del proceso PO

- Estado inicial: $x_0 \sim \varphi \in \mathbb{P}(X)$.
- Se genera la observación inicial

$$y_0 \sim K(D|x) := \int_{S_2} I_D[G(x, s)] \theta_2(ds), \quad D \in \mathcal{B}(Y).$$

- Se selecciona el control $a = a_0(y) \in A$.
- Se incurre en un costo $C(x, a)$.
- El sistema avanza a un nuevo estado $x_1 = x'$

$$x_1 \sim Q(B|x, a) := \int_{S_1} I_B[F(x, a, s)] \theta_1(ds), \quad B \in \mathcal{B}(X).$$

- Se genera la observación correspondiente... el proceso se repite.

Evolución del proceso PO

- Estado inicial: $x_0 \sim \varphi \in \mathbb{P}(X)$.
- Se genera la observación inicial

$$y_0 \sim K(D|x) := \int_{S_2} I_D[G(x, s)] \theta_2(ds), \quad D \in \mathcal{B}(Y).$$

- Se selecciona el control $a = a_0(y) \in A$.
- Se incurre en un costo $C(x, a)$.
- El sistema avanza a un nuevo estado $x_1 = x'$

$$x_1 \sim Q(B|x, a) := \int_{S_1} I_B[F(x, a, s)] \theta_1(ds), \quad B \in \mathcal{B}(X).$$

- Se genera la observación correspondiente... el proceso se repite.

Problema de control PO

- Sea $\mathcal{Y}_t = \sigma(\{y_j : 1 \leq j \leq t\})$: σ -álgebra generada por las observaciones hasta el tiempo t .
- Los controles se seleccionan por medio de políticas de control $\pi = \{a_t\}$ donde

a_t son funciones $\mathcal{Y}_t$ -medibles que toman valores en A .

- Π : Conjunto de todas las políticas.

Problema de control PO

- Sea $\mathcal{Y}_t = \sigma(\{y_j : 1 \leq j \leq t\})$: σ -álgebra generada por las observaciones hasta el tiempo t .
- Los controles se seleccionan por medio de políticas de control $\pi = \{a_t\}$ donde

a_t son funciones $\mathcal{Y}_t$ -medibles que toman valores en A .

- Π : Conjunto de todas las políticas.

Problema de control PO

- Sea $\mathcal{Y}_t = \sigma(\{y_j : 1 \leq j \leq t\})$: σ -álgebra generada por las observaciones hasta el tiempo t .
- Los controles se seleccionan por medio de políticas de control $\pi = \{a_t\}$ donde

a_t son funciones $\mathcal{Y}_t$ -medibles que toman valores en A .

- Π : Conjunto de todas las políticas.

Problema de control PO

- Sea $\mathcal{Y}_t = \sigma(\{y_j : 1 \leq j \leq t\})$: σ -álgebra generada por las observaciones hasta el tiempo t .
- Los controles se seleccionan por medio de políticas de control $\pi = \{a_t\}$ donde

a_t son funciones $\mathcal{Y}_t$ -medibles que toman valores en A .

- Π : Conjunto de todas las políticas.

Problema de control PO

- Sea $\mathcal{Y}_t = \sigma(\{y_j : 1 \leq j \leq t\})$: σ -álgebra generada por las observaciones hasta el tiempo t .
- Los controles se seleccionan por medio de políticas de control $\pi = \{a_t\}$ donde

a_t son funciones $\mathcal{Y}_t$ -medibles que toman valores en A .

- Π : Conjunto de todas las políticas.

Costo descontado esperado:

- Para cada $\pi \in \Pi$ y distribución inicial $\varphi \in P(X)$ (φ distribución a priori de x_0)

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t C(x_t, a_t),$$

- $\alpha \in (0, 1)$: factor de descuento
- E_{φ}^{π} : Operador esperanza con respecto a la medida de probabilidad P_{φ}^{π} inducida por π y φ .
- Problema de Control PO:
Encontrar una política $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, \varphi) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, \varphi) =: V(x), \quad \varphi \in \mathbb{P}(X).$$

- π^* : Política óptima

Costo descontado esperado:

- Para cada $\pi \in \Pi$ y distribución inicial $\varphi \in P(X)$ (φ distribución a priori de x_0)

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t C(x_t, a_t),$$

- $\alpha \in (0, 1)$: factor de descuento
- E_{φ}^{π} : Operador esperanza con respecto a la medida de probabilidad P_{φ}^{π} inducida por π y φ .
- Problema de Control PO:
Encontrar una política $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, \varphi) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, \varphi) =: V(x), \quad \varphi \in \mathbb{P}(X).$$

- π^* : Política óptima

Costo descontado esperado:

- Para cada $\pi \in \Pi$ y distribución inicial $\varphi \in P(X)$ (φ distribución a priori de x_0)

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t C(x_t, a_t),$$

- $\alpha \in (0, 1)$: factor de descuento
- E_{φ}^{π} : Operador esperanza con respecto a la medida de probabilidad P_{φ}^{π} inducida por π y φ .
- Problema de Control PO:
Encontrar una política $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, \varphi) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, \varphi) =: V(x), \quad \varphi \in \mathbb{P}(X).$$

- π^* : Política óptima

Costo descontado esperado:

- Para cada $\pi \in \Pi$ y distribución inicial $\varphi \in P(X)$ (φ distribución a priori de x_0)

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t C(x_t, a_t),$$

- $\alpha \in (0, 1)$: factor de descuento
- E_{φ}^{π} : Operador esperanza con respecto a la medida de probabilidad P_{φ}^{π} inducida por π y φ .
- Problema de Control PO:
Encontrar una política $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, \varphi) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, \varphi) =: V(x), \quad \varphi \in \mathbb{P}(X).$$

- π^* : Política óptima

Costo descontado esperado:

- Para cada $\pi \in \Pi$ y distribución inicial $\varphi \in P(X)$ (φ distribución a priori de x_0)

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t C(x_t, a_t),$$

- $\alpha \in (0, 1)$: factor de descuento
- E_{φ}^{π} : Operador esperanza con respecto a la medida de probabilidad P_{φ}^{π} inducida por π y φ .
- Problema de Control PO:
Encontrar una política $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, \varphi) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, \varphi) =: V(x), \quad \varphi \in \mathbb{P}(X).$$

- π^* : Política óptima

Costo descontado esperado:

- Para cada $\pi \in \Pi$ y distribución inicial $\varphi \in P(X)$ (φ distribución a priori de x_0)

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t C(x_t, a_t),$$

- $\alpha \in (0, 1)$: factor de descuento
- E_{φ}^{π} : Operador esperanza con respecto a la medida de probabilidad P_{φ}^{π} inducida por π y φ .
- Problema de Control PO:
Encontrar una política $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, \varphi) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, \varphi) =: V(x), \quad \varphi \in \mathbb{P}(X).$$

- π^* : Política óptima

Costo descontado esperado:

- Para cada $\pi \in \Pi$ y distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ (φ distribución a priori de x_0)

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t C(x_t, a_t),$$

- $\alpha \in (0, 1)$: factor de descuento
- E_{φ}^{π} : Operador esperanza con respecto a la medida de probabilidad P_{φ}^{π} inducida por π y φ .

- Problema de Control PO:
Encontrar una política $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, \varphi) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, \varphi) =: V(x), \quad \varphi \in \mathbb{P}(X).$$

- π^* : Política óptima

Problema de control Completamente Observable (CO)

- Proceso de filtrado $\{\varphi_t\}$ en $\mathbb{P}(X)$. Para cada $\pi \in \Pi$ y $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ definimos

$$\begin{aligned}\varphi_0(B) &= P_\varphi^\pi(x_0 \in B) = \varphi(B) \\ \varphi_t(B) &= P_\varphi^\pi(x_t \in B | \mathcal{Y}_t), \quad t \geq 1.\end{aligned}$$

- Elliott, et.al. (1994), Striebel (1975), Yushkevich (1976), Bertsekas, Shreve (1978). Existe una función medible $H : \mathbb{P}(X) \times A \times Y \rightarrow \mathbb{P}(X)$ tal que

$$\varphi_{t+1} = H(\varphi_t, a_t, y_{t+1}), \quad t \geq 0, \tag{1}$$

con la condición inicial $\varphi_0 = \varphi$.

- Costo por etapa:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

Problema de control Completamente Observable (CO)

- Proceso de filtrado $\{\varphi_t\}$ en $\mathbb{P}(X)$. Para cada $\pi \in \Pi$ y $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ definimos

$$\begin{aligned}\varphi_0(B) &= P_\varphi^\pi(x_0 \in B) = \varphi(B) \\ \varphi_t(B) &= P_\varphi^\pi(x_t \in B | \mathcal{Y}_t), \quad t \geq 1.\end{aligned}$$

- Elliott, et.al. (1994), Striebel (1975), Yushkevich (1976), Bertsekas, Shreve (1978). Existe una función medible $H : \mathbb{P}(X) \times A \times Y \rightarrow \mathbb{P}(X)$ tal que

$$\varphi_{t+1} = H(\varphi_t, a_t, y_{t+1}), \quad t \geq 0, \tag{1}$$

con la condición inicial $\varphi_0 = \varphi$.

- Costo por etapa:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

Problema de control Completamente Observable (CO)

- Proceso de filtrado $\{\varphi_t\}$ en $\mathbb{P}(X)$. Para cada $\pi \in \Pi$ y $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ definimos

$$\begin{aligned}\varphi_0(B) &= P_\varphi^\pi(x_0 \in B) = \varphi(B) \\ \varphi_t(B) &= P_\varphi^\pi(x_t \in B | \mathcal{Y}_t), \quad t \geq 1.\end{aligned}$$

- Elliott, et.al. (1994), Striebel (1975), Yushkevich (1976), Bertsekas, Shreve (1978). Existe una función medible $H : \mathbb{P}(X) \times A \times Y \rightarrow \mathbb{P}(X)$ tal que

$$\varphi_{t+1} = H(\varphi_t, a_t, y_{t+1}), \quad t \geq 0, \tag{1}$$

con la condición inicial $\varphi_0 = \varphi$.

- Costo por etapa:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

Problema de control Completamente Observable (CO)

- Proceso de filtrado $\{\varphi_t\}$ en $\mathbb{P}(X)$. Para cada $\pi \in \Pi$ y $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ definimos

$$\begin{aligned}\varphi_0(B) &= P_\varphi^\pi(x_0 \in B) = \varphi(B) \\ \varphi_t(B) &= P_\varphi^\pi(x_t \in B | \mathcal{Y}_t), \quad t \geq 1.\end{aligned}$$

- Elliott, et.al. (1994), Striebel (1975), Yushkevich (1976), Bertsekas, Shreve (1978). Existe una función medible $H : \mathbb{P}(X) \times A \times Y \rightarrow \mathbb{P}(X)$ tal que

$$\varphi_{t+1} = H(\varphi_t, a_t, y_{t+1}), \quad t \geq 0, \tag{1}$$

con la condición inicial $\varphi_0 = \varphi$.

- Costo por etapa:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

Problema de control Completamente Observable (CO)

- Proceso de filtrado $\{\varphi_t\}$ en $\mathbb{P}(X)$. Para cada $\pi \in \Pi$ y $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ definimos

$$\begin{aligned}\varphi_0(B) &= P_\varphi^\pi(x_0 \in B) = \varphi(B) \\ \varphi_t(B) &= P_\varphi^\pi(x_t \in B | \mathcal{Y}_t), \quad t \geq 1.\end{aligned}$$

- Elliott, et.al. (1994), Striebel (1975), Yushkevich (1976), Bertsekas, Shreve (1978). Existe una función medible $H : \mathbb{P}(X) \times A \times Y \rightarrow \mathbb{P}(X)$ tal que

$$\varphi_{t+1} = H(\varphi_t, a_t, y_{t+1}), \quad t \geq 0, \tag{1}$$

con la condición inicial $\varphi_0 = \varphi$.

- Costo por etapa:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

Problema de control Completamente Observable (CO)

- Proceso de filtrado $\{\varphi_t\}$ en $\mathbb{P}(X)$. Para cada $\pi \in \Pi$ y $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ definimos

$$\begin{aligned}\varphi_0(B) &= P_\varphi^\pi(x_0 \in B) = \varphi(B) \\ \varphi_t(B) &= P_\varphi^\pi(x_t \in B | \mathcal{Y}_t), \quad t \geq 1.\end{aligned}$$

- Elliott, et.al. (1994), Striebel (1975), Yushkevich (1976), Bertsekas, Shreve (1978). Existe una función medible $H : \mathbb{P}(X) \times A \times Y \rightarrow \mathbb{P}(X)$ tal que

$$\varphi_{t+1} = H(\varphi_t, a_t, y_{t+1}), \quad t \geq 0, \tag{2}$$

con la condición inicial $\varphi_0 = \varphi$.

- Costo por etapa:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

- Índice de funcionamiento (equivalente al caso PO):

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t \tilde{C}(\varphi_t, a_t), \quad \pi \in \Pi, \varphi \in \mathbb{P}(X). \quad (3)$$

El problema de control CO es minimizar (4) sobre todo $\pi \in \Pi$ sujeto a (2), y este problema es equivalente al problema de control PO:

$$PCPO \Leftrightarrow PCCO$$

- Índice de funcionamiento (equivalente al caso PO):

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t \tilde{C}(\varphi_t, a_t), \quad \pi \in \Pi, \varphi \in \mathbb{P}(X). \quad (3)$$

El problema de control CO es minimizar (4) sobre todo $\pi \in \Pi$ sujeto a (2), y este problema es equivalente al problema de control PO:

$$PCPO \Leftrightarrow PCCO$$

- Índice de funcionamiento (equivalente al caso PO):

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t \tilde{C}(\varphi_t, a_t), \quad \pi \in \Pi, \varphi \in \mathbb{P}(X). \quad (3)$$

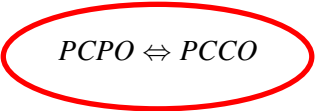
El problema de control CO es minimizar (4) sobre todo $\pi \in \Pi$ sujeto a (2), y este problema es equivalente al problema de control PO:

$$PCPO \Leftrightarrow PCCO$$

- Índice de funcionamiento (equivalente al caso PO):

$$V(\pi, \varphi) := E_{\varphi}^{\pi} \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t \tilde{C}(\varphi_t, a_t), \quad \pi \in \Pi, \varphi \in \mathbb{P}(X). \quad (4)$$

El problema de control CO es minimizar (4) sobre todo $\pi \in \Pi$ sujeto a (2), y este problema es equivalente al problema de control PO:


$$PCPO \Leftrightarrow PCCO$$

Sistemas de colas

- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas

- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas

- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas

- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas

ξ_t

x_t

a_t

- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



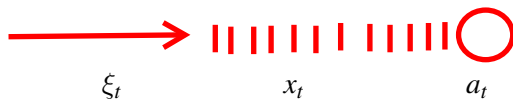
- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



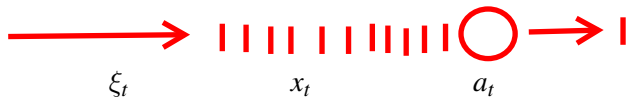
- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

Sistemas de colas



- $G|G|1$:
 - Un servidor
 - Disciplina FIFO: first in, first out
 - Distribución general (arbitraria) de los tiempos entre arribos y de servicio

- $x_t \in X = \mathbb{R}^+$: tiempo de espera del $t - th$ cliente para ser atendido.
- $\xi_t \in S_1 = \mathbb{R}^+$: tiempo entre arribos entre el $t - th$ y el $(t + 1) - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \xi_t \sim F_\xi \sim f_\xi.$$

- $a_t \in A = [a_*, a^*]$: tiempo de servicio del $t - th$ cliente

$$a_t = \frac{1}{u_t}$$

donde u_t es la tasa de servicio del $t - th$ cliente.

- $\eta_t \in \mathbb{R}^+$: tiempo de servicio "base" aleatorio del $t - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \eta_t \sim F_\eta \sim f_\eta.$$

- En el modelo general: $w_t^1 = (\xi_t, \eta_t)$.

- $x_t \in X = \mathbb{R}^+$: tiempo de espera del $t - th$ cliente para ser atendido.
- $\xi_t \in S_1 = \mathbb{R}^+$: tiempo entre arribos entre el $t - th$ y el $(t + 1) - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \xi_t \sim F_\xi \sim f_\xi.$$

- $a_t \in A = [a_*, a^*]$: tiempo de servicio del $t - th$ cliente

$$a_t = \frac{1}{u_t}$$

donde u_t es la tasa de servicio del $t - th$ cliente.

- $\eta_t \in \mathbb{R}^+$: tiempo de servicio "base" aleatorio del $t - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \eta_t \sim F_\eta \sim f_\eta.$$

- En el modelo general: $w_t^1 = (\xi_t, \eta_t)$.

- $x_t \in X = \mathbb{R}^+$: tiempo de espera del $t - th$ cliente para ser atendido.
- $\xi_t \in S_1 = \mathbb{R}^+$: tiempo entre arribos entre el $t - th$ y el $(t + 1) - th$ cliente

$$v.a. i.i.d. \quad \xi_t \sim F_\xi \sim f_\xi.$$

- $a_t \in A = [a_*, a^*]$: tiempo de servicio del $t - th$ cliente

$$a_t = \frac{1}{u_t}$$

donde u_t es la tasa de servicio del $t - th$ cliente.

- $\eta_t \in \mathbb{R}^+$: tiempo de servicio "base" aleatorio del $t - th$ cliente

$$v.a. i.i.d. \quad \eta_t \sim F_\eta \sim f_\eta.$$

- En el modelo general: $w_t^1 = (\xi_t, \eta_t)$.

- $x_t \in X = \mathbb{R}^+$: tiempo de espera del $t - th$ cliente para ser atendido.
- $\xi_t \in S_1 = \mathbb{R}^+$: tiempo entre arribos entre el $t - th$ y el $(t + 1) - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \xi_t \sim F_\xi \sim f_\xi.$$

- $a_t \in A = [a_*, a^*]$: tiempo de servicio del $t - th$ cliente

$$a_t = \frac{1}{u_t}$$

donde u_t es la tasa de servicio del $t - th$ cliente.

- $\eta_t \in \mathbb{R}^+$: tiempo de servicio "base" aleatorio del $t - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \eta_t \sim F_\eta \sim f_\eta.$$

- En el modelo general: $w_t^1 = (\xi_t, \eta_t)$.

- $x_t \in X = \mathbb{R}^+$: tiempo de espera del $t - th$ cliente para ser atendido.
- $\xi_t \in S_1 = \mathbb{R}^+$: tiempo entre arribos entre el $t - th$ y el $(t + 1) - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \xi_t \sim F_\xi \sim f_\xi.$$

- $a_t \in A = [a_*, a^*]$: tiempo de servicio del $t - th$ cliente

$$a_t = \frac{1}{u_t}$$

donde u_t es la tasa de servicio del $t - th$ cliente.

- $\eta_t \in \mathbb{R}^+$: tiempo de servicio "base" aleatorio del $t - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \eta_t \sim F_\eta \sim f_\eta.$$

- En el modelo general: $w_t^1 = (\xi_t, \eta_t)$.

- $x_t \in X = \mathbb{R}^+$: tiempo de espera del $t - th$ cliente para ser atendido.
- $\xi_t \in S_1 = \mathbb{R}^+$: tiempo entre arribos entre el $t - th$ y el $(t + 1) - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \xi_t \sim F_\xi \sim f_\xi.$$

- $a_t \in A = [a_*, a^*]$: tiempo de servicio del $t - th$ cliente

$$a_t = \frac{1}{u_t}$$

donde u_t es la tasa de servicio del $t - th$ cliente.

- $\eta_t \in \mathbb{R}^+$: tiempo de servicio "base" aleatorio del $t - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \eta_t \sim F_\eta \sim f_\eta.$$

- En el modelo general: $w_t^1 = (\xi_t, \eta_t)$.

- $x_t \in X = \mathbb{R}^+$: tiempo de espera del $t - th$ cliente para ser atendido.
- $\xi_t \in S_1 = \mathbb{R}^+$: tiempo entre arribos entre el $t - th$ y el $(t + 1) - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \xi_t \sim F_\xi \sim f_\xi.$$

- $a_t \in A = [a_*, a^*]$: tiempo de servicio del $t - th$ cliente

$$a_t = \frac{1}{u_t}$$

donde u_t es la tasa de servicio del $t - th$ cliente.

- $\eta_t \in \mathbb{R}^+$: tiempo de servicio "base" aleatorio del $t - th$ cliente

$$v.a. \text{ i.i.d. } \quad \eta_t \sim F_\eta \sim f_\eta.$$

- En el modelo general: $w_t^1 = (\xi_t, \eta_t)$.

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t - th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t - th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ - th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
 - Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
 - Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ - th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t – th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t – th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ – th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
- Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
- Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ – th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t – th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t – th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ – th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
 - Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
 - Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ – th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t – th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t – th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ – th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
- Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
- Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ – th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t – th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t – th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ – th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
 - Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
 - Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ – th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t – th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t – th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ – th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
 - Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
 - Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ – th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t – th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t – th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ – th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
 - Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
 - Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ – th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t - th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t - th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ - th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
 - Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
 - Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ - th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t - th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t - th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ - th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
 - Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
 - Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ - th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t - th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t - th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ - th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
 - Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
 - Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ - th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Ecuación en diferencia: Dinámica del proceso $\{x_t\}$

t - th cliente:

- (a) entra al sistema en el tiempo T_t ;
 - (b) espera x_t ;
 - (c) es atendido durante el tiempo $\eta_t a_t$.
- Después de (a)-(c), en el tiempo $T_t + x_t + \eta_t a_t$ el t - th cliente abandona el sistema.

$(t + 1)$ - th cliente:

- entra al sistema en el tiempo $T_{t+1} = T_t + \xi_t$.
 - Si $\xi_t \leq x_t + \eta_t a_t$, entonces $x_{t+1} = x_t + \eta_t a_t - \xi_t$.
 - Si $\xi_t > x_t + \eta_t a_t$, entonces el $(t + 1)$ - th cliente entra a un sistema vacío, y en este caso $x_{t+1} = 0$

Por lo tanto

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Sistema de colas PO

- Los tiempos de espera x_t solo son observados cuando toman valor cero.
- Proceso de observación $\{y_t\} \in Y = \{0, 1\}$

$$y_t := I_{[x_t=0]}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Análisis del sistema bajo el escenario de densidades

$\mathbb{D}$: conjunto de densidades en $\mathbb{R}^+$.

- $t = 0$,
 - si $x_0 = 0$, el estado x_0 es observado;
 - si $x_0 > 0$, el estado x_0 es no observado y suponemos que tiene densidad $k_0 \in \mathbb{D}$.
- $t > 1$,
 - si $x_t > 0$, el estado x_t es no observado y suponemos que tiene una densidad:

$k_t(\cdot)$: densidad condicional de x_t dado $\mathcal{Y}_t$, $x_t > 0$.

Sistema de colas PO

- Los tiempos de espera x_t solo son observados cuando toman valor cero.
- Proceso de observación $\{y_t\} \in Y = \{0, 1\}$

$$y_t := I_{[x_t=0]}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Análisis del sistema bajo el escenario de densidades

$\mathbb{D}$: conjunto de densidades en $\mathbb{R}^+$.

- $t = 0$,
 - si $x_0 = 0$, el estado x_0 es observado;
 - si $x_0 > 0$, el estado x_0 es no observado y suponemos que tiene densidad $k_0 \in \mathbb{D}$.
- $t > 1$,
 - si $x_t > 0$, el estado x_t es no observado y suponemos que tiene una densidad:

$k_t(\cdot)$: densidad condicional de x_t dado $\mathcal{Y}_t$, $x_t > 0$.

Sistema de colas PO

- Los tiempos de espera x_t solo son observados cuando toman valor cero.
- Proceso de observación $\{y_t\} \in Y = \{0, 1\}$

$$y_t := I_{[x_t=0]}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Análisis del sistema bajo el escenario de densidades

$\mathbb{D}$: conjunto de densidades en $\mathbb{R}^+$.

- $t = 0$,
 - si $x_0 = 0$, el estado x_0 es observado;
 - si $x_0 > 0$, el estado x_0 es no observado y suponemos que tiene densidad $k_0 \in \mathbb{D}$.
- $t > 1$,
 - si $x_t > 0$, el estado x_t es no observado y suponemos que tiene una densidad:

$k_t(\cdot)$: densidad condicional de x_t dado $\mathcal{Y}_t$, $x_t > 0$.

Sistema de colas PO

- Los tiempos de espera x_t solo son observados cuando toman valor cero.
- Proceso de observación $\{y_t\} \in Y = \{0, 1\}$

$$y_t := I_{[x_t=0]}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Análisis del sistema bajo el escenario de densidades

$\mathbb{D}$: conjunto de densidades en $\mathbb{R}^+$.

- $t = 0$,
 - si $x_0 = 0$, el estado x_0 es observado;
 - si $x_0 > 0$, el estado x_0 es no observado y suponemos que tiene densidad $k_0 \in \mathbb{D}$.
- $t > 1$,
 - si $x_t > 0$, el estado x_t es no observado y suponemos que tiene una densidad:

$k_t(\cdot)$: densidad condicional de x_t dado $\mathcal{Y}_t$, $x_t > 0$.

Sistema de colas PO

- Los tiempos de espera x_t solo son observados cuando toman valor cero.
- Proceso de observación $\{y_t\} \in Y = \{0, 1\}$

$$y_t := I_{[x_t=0]}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Análisis del sistema bajo el escenario de densidades

$\mathbb{D}$: conjunto de densidades en $\mathbb{R}^+$.

- $t = 0$,
 - si $x_0 = 0$, el estado x_0 es observado;
 - si $x_0 > 0$, el estado x_0 es no observado y suponemos que tiene densidad $k_0 \in \mathbb{D}$.
- $t > 1$,
 - si $x_t > 0$, el estado x_t es no observado y suponemos que tiene una densidad:

$k_t(\cdot)$: densidad condicional de x_t dado $\mathcal{Y}_t$, $x_t > 0$.

Sistema de colas PO

- Los tiempos de espera x_t solo son observados cuando toman valor cero.
- Proceso de observación $\{y_t\} \in Y = \{0, 1\}$

$$y_t := I_{[x_t=0]}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Análisis del sistema bajo el escenario de densidades

$\mathbb{D}$: conjunto de densidades en $\mathbb{R}^+$.

- $t = 0$,
 - si $x_0 = 0$, el estado x_0 es observado;
 - si $x_0 > 0$, el estado x_0 es no observado y suponemos que tiene densidad $k_0 \in \mathbb{D}$.
- $t > 1$,
 - si $x_t > 0$, el estado x_t es no observado y suponemos que tiene una densidad:

$k_t(\cdot)$: densidad condicional de x_t dado $\mathcal{Y}_t$, $x_t > 0$.

Sistema de colas PO

- Los tiempos de espera x_t solo son observados cuando toman valor cero.
- Proceso de observación $\{y_t\} \in Y = \{0, 1\}$

$$y_t := I_{[x_t=0]}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Análisis del sistema bajo el escenario de densidades

$\mathbb{D}$: conjunto de densidades en $\mathbb{R}^+$.

- $t = 0$,
 - si $x_0 = 0$, el estado x_0 es observado;
 - si $x_0 > 0$, el estado x_0 es no observado y suponemos que tiene densidad $k_0 \in \mathbb{D}$.
- $t > 1$,
 - si $x_t > 0$, el estado x_t es no observado y suponemos que tiene una densidad:

$k_t(\cdot)$: densidad condicional de x_t dado $\mathcal{Y}_t$, $x_t > 0$.

Sistema de colas PO

- Los tiempos de espera x_t solo son observados cuando toman valor cero.
- Proceso de observación $\{y_t\} \in Y = \{0, 1\}$

$$y_t := I_{[x_t=0]}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Análisis del sistema bajo el escenario de densidades

$\mathbb{D}$: conjunto de densidades en $\mathbb{R}^+$.

- $t = 0$,
 - si $x_0 = 0$, el estado x_0 es observado;
 - si $x_0 > 0$, el estado x_0 es no observado y suponemos que tiene densidad $k_0 \in \mathbb{D}$.
- $t > 1$,
 - si $x_t > 0$, el estado x_t es no observado y suponemos que tiene una densidad:

$k_t(\cdot)$: densidad condicional de x_t dado $\mathcal{Y}_t$, $x_t > 0$.

Sistema de colas PO

- Los tiempos de espera x_t solo son observados cuando toman valor cero.
- Proceso de observación $\{y_t\} \in Y = \{0, 1\}$

$$y_t := I_{[x_t=0]}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Análisis del sistema bajo el escenario de densidades

$\mathbb{D}$: conjunto de densidades en $\mathbb{R}^+$.

- $t = 0$,
 - si $x_0 = 0$, el estado x_0 es observado;
 - si $x_0 > 0$, el estado x_0 es no observado y suponemos que tiene densidad $k_0 \in \mathbb{D}$.
- $t > 1$,
 - si $x_t > 0$, el estado x_t es no observado y suponemos que tiene una densidad:

$k_t(\cdot)$: densidad condicional de x_t dado $\mathcal{Y}_t$, $x_t > 0$.

Sistema de colas PO bajo densidades

- Condición inicial: $(y_0, k_0) = (y, k) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$:

$$y_0 = 1 \iff x_0 = 0$$

$$y_0 = 0 \iff x_0 > 0 \text{ con densidad } k_0 \in \mathbb{D}.$$

- Distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$:

$$\varphi(B) := y\delta_0(x_0) + (1 - y) \int_B \kappa(\omega) d\omega, \quad B \in \mathcal{B}(X),$$

donde δ_0 es la delta de Dirac.

- La distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ está completamente determinada por $(y_0, k_0) = (y, k)$. Entonces usamos la notación:

$$P_{(y, \kappa)}^\pi, \quad E_{(y, \kappa)}^\pi \quad \text{en lugar de} \quad P_\nu^\pi, \quad E_\nu^\pi$$

- Similarmente, para $t \geq 1$, sea $\kappa_t(\cdot)$ la densidad condicional de x_t given $\mathcal{Y}_t$ and $x_t > 0$. Entonces, para cada $\pi \in \Pi$ y condición inicial $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$,

$$\varphi_t(B) := P_{(y, \kappa)}^\pi(x_t \in B \mid \mathcal{Y}_t) = y_t \delta_0(x_t) + (1 - y_t) \int_B \kappa_t(\omega) d\omega, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Sistema de colas PO bajo densidades

- Condición inicial: $(y_0, k_0) = (y, k) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$:

$$y_0 = 1 \iff x_0 = 0$$

$$y_0 = 0 \iff x_0 > 0 \text{ con densidad } k_0 \in \mathbb{D}.$$

- Distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$:

$$\varphi(B) := y\delta_0(x_0) + (1 - y) \int_B \kappa(\omega) d\omega, \quad B \in \mathcal{B}(X),$$

donde δ_0 es la delta de Dirac.

- La distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ está completamente determinada por $(y_0, k_0) = (y, k)$. Entonces usamos la notación:

$$P_{(y, \kappa)}^\pi, \quad E_{(y, \kappa)}^\pi \quad \text{en lugar de} \quad P_\nu^\pi, \quad E_\nu^\pi$$

- Similarmente, para $t \geq 1$, sea $\kappa_t(\cdot)$ la densidad condicional de x_t given $\mathcal{Y}_t$ and $x_t > 0$. Entonces, para cada $\pi \in \Pi$ y condición inicial $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$,

$$\varphi_t(B) := P_{(y, \kappa)}^\pi(x_t \in B \mid \mathcal{Y}_t) = y_t \delta_0(x_t) + (1 - y_t) \int_B \kappa_t(\omega) d\omega, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Sistema de colas PO bajo densidades

- Condición inicial: $(y_0, k_0) = (y, k) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$:

$$y_0 = 1 \iff x_0 = 0$$

$$y_0 = 0 \iff x_0 > 0 \text{ con densidad } k_0 \in \mathbb{D}.$$

- Distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$:

$$\varphi(B) := y\delta_0(x_0) + (1 - y) \int_B \kappa(\omega) d\omega, \quad B \in \mathcal{B}(X),$$

donde δ_0 es la delta de Dirac.

- La distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ está completamente determinada por $(y_0, k_0) = (y, k)$. Entonces usamos la notación:

$$P_{(y, \kappa)}^\pi, \quad E_{(y, \kappa)}^\pi \quad \text{en lugar de} \quad P_\nu^\pi, \quad E_\nu^\pi$$

- Similarmente, para $t \geq 1$, sea $\kappa_t(\cdot)$ la densidad condicional de x_t given $\mathcal{Y}_t$ and $x_t > 0$. Entonces, para cada $\pi \in \Pi$ y condición inicial $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$,

$$\varphi_t(B) := P_{(y, \kappa)}^\pi(x_t \in B \mid \mathcal{Y}_t) = y_t \delta_0(x_t) + (1 - y_t) \int_B \kappa_t(\omega) d\omega, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Sistema de colas PO bajo densidades

- Condición inicial: $(y_0, k_0) = (y, k) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$:

$$y_0 = 1 \iff x_0 = 0$$

$$y_0 = 0 \iff x_0 > 0 \text{ con densidad } k_0 \in \mathbb{D}.$$

- Distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$:

$$\varphi(B) := y\delta_0(x_0) + (1 - y) \int_B \kappa(\omega) d\omega, \quad B \in \mathcal{B}(X),$$

donde δ_0 es la delta de Dirac.

- La distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ está completamente determinada por $(y_0, k_0) = (y, k)$. Entonces usamos la notación:

$$P_{(y, \kappa)}^\pi, \quad E_{(y, \kappa)}^\pi \quad \text{en lugar de} \quad P_\nu^\pi, \quad E_\nu^\pi$$

- Similarmente, para $t \geq 1$, sea $\kappa_t(\cdot)$ la densidad condicional de x_t given $\mathcal{Y}_t$ and $x_t > 0$. Entonces, para cada $\pi \in \Pi$ y condición inicial $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$,

$$\varphi_t(B) := P_{(y, \kappa)}^\pi(x_t \in B \mid \mathcal{Y}_t) = y_t \delta_0(x_t) + (1 - y_t) \int_B \kappa_t(\omega) d\omega, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Sistema de colas PO bajo densidades

- Condición inicial: $(y_0, k_0) = (y, k) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$:

$$y_0 = 1 \iff x_0 = 0$$

$$y_0 = 0 \iff x_0 > 0 \text{ con densidad } k_0 \in \mathbb{D}.$$

- Distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$:

$$\varphi(B) := y\delta_0(x_0) + (1 - y) \int_B \kappa(\omega) d\omega, \quad B \in \mathcal{B}(X),$$

donde δ_0 es la delta de Dirac.

- La distribución inicial $\varphi \in \mathbb{P}(X)$ está completamente determinada por $(y_0, k_0) = (y, k)$. Entonces usamos la notación:

$$P_{(y, \kappa)}^\pi, \quad E_{(y, \kappa)}^\pi \quad \text{en lugar de} \quad P_\nu^\pi, \quad E_\nu^\pi$$

- Similarmente, para $t \geq 1$, sea $\kappa_t(\cdot)$ la densidad condicional de x_t given $\mathcal{Y}_t$ and $x_t > 0$. Entonces, para cada $\pi \in \Pi$ y condición inicial $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$,

$$\varphi_t(B) := P_{(y, \kappa)}^\pi(x_t \in B \mid \mathcal{Y}_t) = y_t \delta_0(x_t) + (1 - y_t) \int_B \kappa_t(\omega) d\omega, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Problema de control óptimo PO

Recordemos:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

- Función de costo en la etapa t , bajo el contexto de densidades:

$$\begin{aligned}\tilde{C}(\varphi_t, a_t) &= \tilde{C}(y_t, \kappa_t, a_t) \\ &= \int_0^\infty C(x, a_t) \varphi_t(dx) \\ &= y_t c(0, a_t) + (1 - y_t) \int_0^\infty c(x, a_t) \kappa_t(x) dx\end{aligned}$$

- Para cada $\pi \in \Pi$ y condición inicial $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$,

$$V(\pi, y, \kappa) = E_{(y, \kappa)}^\pi \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t \tilde{C}(y_t, \kappa_t, a_t),$$

Entonces, el PCO consiste en encontrar $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, y, \kappa) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, y, \kappa), \quad (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}.$$

Problema de control óptimo PO

Recordemos:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

- Función de costo en la etapa t , bajo el contexto de densidades:

$$\begin{aligned}\tilde{C}(\varphi_t, a_t) &= \tilde{C}(y_t, \kappa_t, a_t) \\ &= \int_0^\infty C(x, a_t) \varphi_t(dx) \\ &= y_t c(0, a_t) + (1 - y_t) \int_0^\infty c(x, a_t) \kappa_t(x) dx\end{aligned}$$

- Para cada $\pi \in \Pi$ y condición inicial $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$,

$$V(\pi, y, \kappa) = E_{(y, \kappa)}^\pi \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t \tilde{C}(y_t, \kappa_t, a_t),$$

Entonces, el PCO consiste en encontrar $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, y, \kappa) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, y, \kappa), \quad (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}.$$

Problema de control óptimo PO

Recordemos:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

- Función de costo en la etapa t , bajo el contexto de densidades:

$$\begin{aligned}\tilde{C}(\varphi_t, a_t) &= \tilde{C}(y_t, \kappa_t, a_t) \\ &= \int_0^\infty C(x, a_t) \varphi_t(dx) \\ &= y_t c(0, a_t) + (1 - y_t) \int_0^\infty c(x, a_t) \kappa_t(x) dx\end{aligned}$$

- Para cada $\pi \in \Pi$ y condición inicial $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$,

$$V(\pi, y, \kappa) = E_{(y, \kappa)}^\pi \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t \tilde{C}(y_t, \kappa_t, a_t),$$

Entonces, el PCO consiste en encontrar $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, y, \kappa) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, y, \kappa), \quad (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}.$$

Problema de control óptimo PO

Recordemos:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

- Función de costo en la etapa t , bajo el contexto de densidades:

$$\begin{aligned}\tilde{C}(\varphi_t, a_t) &= \tilde{C}(y_t, \kappa_t, a_t) \\ &= \int_0^\infty C(x, a_t) \varphi_t(dx) \\ &= y_t c(0, a_t) + (1 - y_t) \int_0^\infty c(x, a_t) \kappa_t(x) dx\end{aligned}$$

- Para cada $\pi \in \Pi$ y condición inicial $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$,

$$V(\pi, y, \kappa) = E_{(y, \kappa)}^\pi \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t \tilde{C}(y_t, \kappa_t, a_t),$$

Entonces, el PCO consiste en encontrar $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, y, \kappa) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, y, \kappa), \quad (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}.$$

Problema de control óptimo PO

Recordemos:

$$\tilde{C}(\varphi, a) = \int_X C(x, a) \varphi(dx).$$

- Función de costo en la etapa t , bajo el contexto de densidades:

$$\begin{aligned}\tilde{C}(\varphi_t, a_t) &= \tilde{C}(y_t, \kappa_t, a_t) \\ &= \int_0^\infty C(x, a_t) \varphi_t(dx) \\ &= y_t c(0, a_t) + (1 - y_t) \int_0^\infty c(x, a_t) \kappa_t(x) dx\end{aligned}$$

- Para cada $\pi \in \Pi$ y condición inicial $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$,

$$V(\pi, y, \kappa) = E_{(y, \kappa)}^\pi \sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t \tilde{C}(y_t, \kappa_t, a_t),$$

Entonces, el PCO consiste en encontrar $\pi^* \in \Pi$ tal que

$$V(\pi^*, y, \kappa) = \inf_{\pi \in \Pi} V(\pi, y, \kappa), \quad (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}.$$

Dinámica del proceso de densidades $\{\kappa_t\}$

Theorem

El proceso $\{\kappa_t\}$ evoluciona en $\mathbb{D}$ de acuerdo al sistema $\kappa_0 = \kappa \in \mathbb{D}$ y para $t \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \kappa_{t+1}(s) = & I_{[x_t=0]} \left\{ \frac{\int_{s/a_t}^{\infty} f_{\xi_t}((a_t v - s)^+) f_{\eta_t}(v) dv}{\int_0^{\infty} F_{\xi_t}(a_t v) f_{\eta_t}(v) dv} \right\} \\ & + I_{[x_t>0]} \left\{ \frac{\int_0^{\infty} \int_{(s-a_t v)^+}^{\infty} f_{\xi_t}((\omega + a_t v - s)^+) f_{\eta_t}(v) \kappa_t(\omega) d\omega dv}{\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} F_{\xi_t}(\omega + a_t v) f_{\eta_t}(v) \kappa_t(\omega) d\omega dv} \right\}. \quad (5) \end{aligned}$$

Dinámica del proceso de densidades $\{\kappa_t\}$

Theorem

El proceso $\{\kappa_t\}$ evoluciona en $\mathbb{D}$ de acuerdo al sistema $\kappa_0 = \kappa \in \mathbb{D}$ y para $t \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \kappa_{t+1}(s) = & I_{[x_t=0]} \left\{ \frac{\int_{s/a_t}^{\infty} f_{\xi_t}((a_t v - s)^+) f_{\eta_t}(v) dv}{\int_0^{\infty} F_{\xi_t}(a_t v) f_{\eta_t}(v) dv} \right\} \\ & + I_{[x_t>0]} \left\{ \frac{\int_0^{\infty} \int_{(s-a_t v)^+}^{\infty} f_{\xi_t}((\omega + a_t v - s)^+) f_{\eta_t}(v) \kappa_t(\omega) d\omega dv}{\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} F_{\xi_t}(\omega + a_t v) f_{\eta_t}(v) \kappa_t(\omega) d\omega dv} \right\}. \quad (5) \end{aligned}$$

Herramienta principal para la demostración:

Teorema de Radon–Nikodym

Sean P_1 y P_2 m.p. en $(\Omega, \mathcal{F})$

- (Radon-Nikodym) $P_2 \ll P_1$ en $(\Omega, \mathcal{F})$ si, y solo si, existe una v.a. no negativa $\mathcal{F}$ -medible $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ con $E^{P_1}(Y) = 1$ tal que para cualquier v.a. $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P_2)$ tenemos

$$E^{P_2}(X) = E^{P_1}(XY) .$$

- (Radon-Nikodym-Esperanza condicional). Teorema Condicional de Bayes:
 - Si $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ entonces

$$E^{P_2}(X|\mathcal{G}) = \frac{E^{P_1}(XY|\mathcal{G})}{E^{P_1}(Y|\mathcal{G})} P_2 - a.s.$$

Herramienta principal para la demostración:

Teorema de Radon–Nikodym

Sean P_1 y P_2 m.p. en $(\Omega, \mathcal{F})$

- (Radon-Nikodym) $P_2 \ll P_1$ en $(\Omega, \mathcal{F})$ si, y solo si, existe una v.a. no negativa $\mathcal{F}$ -medible $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ con $E^{P_1}(Y) = 1$ tal que para cualquier v.a. $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P_2)$ tenemos

$$E^{P_2}(X) = E^{P_1}(XY) .$$

- (Radon-Nikodym-Esperanza condicional). Teorema Condicional de Bayes:
 - Si $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ entonces

$$E^{P_2}(X|\mathcal{G}) = \frac{E^{P_1}(XY|\mathcal{G})}{E^{P_1}(Y|\mathcal{G})} P_2 - a.s.$$

Herramienta principal para la demostración:

Teorema de Radon–Nikodym

Sean P_1 y P_2 m.p. en $(\Omega, \mathcal{F})$

- (Radon-Nikodym) $P_2 \ll P_1$ en $(\Omega, \mathcal{F})$ si, y solo si, existe una v.a. no negativa $\mathcal{F}$ -medible $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ con $E^{P_1}(Y) = 1$ tal que para cualquier v.a. $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P_2)$ tenemos

$$E^{P_2}(X) = E^{P_1}(XY) .$$

- (Radon-Nikodym-Esperanza condicional). Teorema Condicional de Bayes:
 - Si $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ entonces

$$E^{P_2}(X|\mathcal{G}) = \frac{E^{P_1}(XY|\mathcal{G})}{E^{P_1}(Y|\mathcal{G})} P_2 - a.s.$$

Herramienta principal para la demostración:

Teorema de Radon–Nikodym

Sean P_1 y P_2 m.p. en $(\Omega, \mathcal{F})$

- (Radon-Nikodym) $P_2 \ll P_1$ en $(\Omega, \mathcal{F})$ si, y solo si, existe una v.a. no negativa $\mathcal{F}$ -medible $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ con $E^{P_1}(Y) = 1$ tal que para cualquier v.a. $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P_2)$ tenemos

$$E^{P_2}(X) = E^{P_1}(XY).$$

- (Radon-Nikodym-Esperanza condicional). Teorema Condicional de Bayes:
 - Si $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ entonces

$$E^{P_2}(X|\mathcal{G}) = \frac{E^{P_1}(XY|\mathcal{G})}{E^{P_1}(Y|\mathcal{G})} P_2 - a.s.$$

Herramienta principal para la demostración:

Teorema de Radon–Nikodym

Sean P_1 y P_2 m.p. en $(\Omega, \mathcal{F})$

- (Radon-Nikodym) $P_2 \ll P_1$ en $(\Omega, \mathcal{F})$ si, y solo si, existe una v.a. no negativa $\mathcal{F}$ -medible $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ con $E^{P_1}(Y) = 1$ tal que para cualquier v.a. $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P_2)$ tenemos

$$E^{P_2}(X) = E^{P_1}(XY) .$$

- (Radon-Nikodym-Esperanza condicional). Teorema Condicional de Bayes:
 - Si $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ entonces

$$E^{P_2}(X|\mathcal{G}) = \frac{E^{P_1}(XY|\mathcal{G})}{E^{P_1}(Y|\mathcal{G})} P_2 - a.s.$$

Herramienta principal para la demostración:

Teorema de Radon–Nikodym

Sean P_1 y P_2 m.p. en $(\Omega, \mathcal{F})$

- (Radon-Nikodym) $P_2 \ll P_1$ en $(\Omega, \mathcal{F})$ si, y solo si, existe una v.a. no negativa $\mathcal{F}$ -medible $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ con $E^{P_1}(Y) = 1$ tal que para cualquier v.a. $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, P_2)$ tenemos

$$E^{P_2}(X) = E^{P_1}(XY) .$$

- (Radon-Nikodym-Esperanza condicional). Teorema Condicional de Bayes:
 - Si $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ entonces

$$E^{P_2}(X|\mathcal{G}) = \frac{E^{P_1}(XY|\mathcal{G})}{E^{P_1}(Y|\mathcal{G})} P_2 - a.s.$$

Solución al sistema de colas PO

- Definimos apropiadamente el operador de PD:

$$TU(y, \kappa) = \min_{a \in A} T_a U(y, \kappa). \quad (6)$$

- Considerando la L_1 -norm en $\mathbb{D}$ para la semicontinuidad inferior, demostramos que se cumplen las siguientes propiedades:

P1 $\tilde{C} \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D} \times A)$.

P2 $T_a U \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D} \times A)$, for all function $U \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D})$.

Solución al sistema de colas PO

- Definimos apropiadamente el operador de PD:

$$TU(y, \kappa) = \min_{a \in A} T_a U(y, \kappa). \quad (6)$$

- Considerando la L_1 -norm en $\mathbb{D}$ para la semicontinuidad inferior, demostramos que se cumplen las siguientes propiedades:

P1 $\tilde{C} \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D} \times A)$.

P2 $T_a U \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D} \times A)$, for all function $U \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D})$.

Solución al sistema de colas PO

- Definimos apropiadamente el operador de PD:

$$TU(y, \kappa) = \min_{a \in A} T_a U(y, \kappa). \quad (6)$$

- Considerando la L_1 -norm en $\mathbb{D}$ para la semicontinuidad inferior, demostramos que se cumplen las siguientes propiedades:

P1 $\tilde{C} \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D} \times A)$.

P2 $T_a U \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D} \times A)$, for all function $U \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D})$.

Solución al sistema de colas PO

- Definimos apropiadamente el operador de PD:

$$TU(y, \kappa) = \min_{a \in A} T_a U(y, \kappa). \quad (6)$$

- Considerando la L_1 -norm en $\mathbb{D}$ para la semicontinuidad inferior, demostramos que se cumplen las siguientes propiedades:

P1 $\tilde{C} \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D} \times A)$.

P2 $T_a U \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D} \times A)$, for all function $U \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D})$.

Solución al sistema de colas PO

- Definimos apropiadamente el operador de PD:

$$TU(y, \kappa) = \min_{a \in A} T_a U(y, \kappa). \quad (6)$$

- Considerando la L_1 -norm en $\mathbb{D}$ para la semicontinuidad inferior, demostramos que se cumplen las siguientes propiedades:

P1 $\tilde{C} \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D} \times A)$.

P2 $T_a U \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D} \times A)$, for all function $U \in \mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D})$.

Por lo tanto....

Theorem

If Properties P1 and P2 hold, then:

(a) $U_t(y, \kappa) \nearrow V^(y, \kappa)$, as $t \rightarrow \infty$, $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$, where $\{U_t\}$ is the sequence of value iteration functions defined as $U_0 := 0$ and*

$$U_t(y, \kappa) = TU_{t-1}(y, \kappa), \quad t > 1, (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}.$$

(b) The function $V^ : \{0, 1\} \times \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ is the minimal solution in $\mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D})$ of the OE, i.e., $TV^* = V^*$.*

(c) There exists $f^ : \{0, 1\} \times \mathbb{D} \rightarrow A$ such that*

$$V^*(y, \kappa) = T_{f^*} V^*(y, \kappa), \quad (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D},$$

and $\pi^ = \{f^*\} \in \Pi$ is a stationary optimal policy for the queueing system.*

Por lo tanto....

Theorem

If Properties P1 and P2 hold, then:

(a) $U_t(y, \kappa) \nearrow V^(y, \kappa)$, as $t \rightarrow \infty$, $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$, where $\{U_t\}$ is the sequence of value iteration functions defined as $U_0 := 0$ and*

$$U_t(y, \kappa) = TU_{t-1}(y, \kappa), \quad t > 1, (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}.$$

(b) The function $V^ : \{0, 1\} \times \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ is the minimal solution in $\mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D})$ of the OE, i.e., $TV^* = V^*$.*

(c) There exists $f^ : \{0, 1\} \times \mathbb{D} \rightarrow A$ such that*

$$V^*(y, \kappa) = T_{f^*} V^*(y, \kappa), \quad (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D},$$

and $\pi^ = \{f^*\} \in \Pi$ is a stationary optimal policy for the queueing system.*

Por lo tanto....

Theorem

If Properties P1 and P2 hold, then:

(a) $U_t(y, \kappa) \nearrow V^(y, \kappa)$, as $t \rightarrow \infty$, $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$, where $\{U_t\}$ is the sequence of value iteration functions defined as $U_0 := 0$ and*

$$U_t(y, \kappa) = TU_{t-1}(y, \kappa), \quad t > 1, (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}.$$

(b) The function $V^ : \{0, 1\} \times \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ is the minimal solution in $\mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D})$ of the OE, i.e., $TV^* = V^*$.*

(c) There exists $f^ : \{0, 1\} \times \mathbb{D} \rightarrow A$ such that*

$$V^*(y, \kappa) = T_{f^*}V^*(y, \kappa), \quad (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D},$$

and $\pi^ = \{f^*\} \in \Pi$ is a stationary optimal policy for the queueing system.*

Por lo tanto....

Theorem

If Properties P1 and P2 hold, then:

(a) $U_t(y, \kappa) \nearrow V^(y, \kappa)$, as $t \rightarrow \infty$, $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$, where $\{U_t\}$ is the sequence of value iteration functions defined as $U_0 := 0$ and*

$$U_t(y, \kappa) = TU_{t-1}(y, \kappa), \quad t > 1, (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}.$$

(b) The function $V^ : \{0, 1\} \times \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ is the minimal solution in $\mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D})$ of the OE, i.e., $TV^* = V^*$.*

(c) There exists $f^ : \{0, 1\} \times \mathbb{D} \rightarrow A$ such that*

$$V^*(y, \kappa) = T_{f^*} V^*(y, \kappa), \quad (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D},$$

and $\pi^ = \{f^*\} \in \Pi$ is a stationary optimal policy for the queueing system.*

Por lo tanto....

Theorem

If Properties P1 and P2 hold, then:

(a) $U_t(y, \kappa) \nearrow V^(y, \kappa)$, as $t \rightarrow \infty$, $(y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}$, where $\{U_t\}$ is the sequence of value iteration functions defined as $U_0 := 0$ and*

$$U_t(y, \kappa) = TU_{t-1}(y, \kappa), \quad t > 1, (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D}.$$

(b) The function $V^ : \{0, 1\} \times \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ is the minimal solution in $\mathcal{L}_+(\{0, 1\} \times \mathbb{D})$ of the OE, i.e., $TV^* = V^*$.*

(c) There exists $f^ : \{0, 1\} \times \mathbb{D} \rightarrow A$ such that*

$$V^*(y, \kappa) = T_{f^*} V^*(y, \kappa), \quad (y, \kappa) \in \{0, 1\} \times \mathbb{D},$$

and $\pi^ = \{f^*\} \in \Pi$ is a stationary optimal policy for the queueing system.*

Otros modelos de colas PO....

- Recordemos:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

- Tiempos de espera negativo/positivo. Sea $\{v_t\} \in \mathbb{R}$, el proceso definido como

- Si $v_t \geq 0$,

$v_t = x_t$: tiempo de espera del t -th cliente.

- Si $v_t < 0$,

$|v_t|$: tiempo desocupado o inactivo del servidor antes de que entre el t -th cliente.

- Dinámica del proceso $\{v_t\}$:

$$v_{t+1} = (v_t)^+ + a_t \eta_t - \xi_t$$

- Solo se observa el tiempo inactivo del servidor.
- Proceso de observación $y_t = (x_t)^- := \max \{0, -x_t\}$.

Otros modelos de colas PO....

- Recordemos:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

- Tiempos de espera negativo/positivo. Sea $\{v_t\} \in \mathbb{R}$, el proceso definido como

- Si $v_t \geq 0$,

$v_t = x_t$: tiempo de espera del t -th cliente.

- Si $v_t < 0$,

$|v_t|$: tiempo desocupado o inactivo del servidor antes de que entre el t -th cliente.

- Dinámica del proceso $\{v_t\}$:

$$v_{t+1} = (v_t)^+ + a_t \eta_t - \xi_t$$

- Solo se observa el tiempo inactivo del servidor.
- Proceso de observación $y_t = (x_t)^- := \max \{0, -x_t\}$.

Otros modelos de colas PO....

- Recordemos:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

- Tiempos de espera negativo/positivo. Sea $\{v_t\} \in \mathbb{R}$, el proceso definido como

- Si $v_t \geq 0$,

$v_t = x_t$: tiempo de espera del t -th cliente.

- Si $v_t < 0$,

$|v_t|$: tiempo desocupado o inactivo del servidor antes de que entre el t -th cliente.

- Dinámica del proceso $\{v_t\}$:

$$v_{t+1} = (v_t)^+ + a_t \eta_t - \xi_t$$

- Solo se observa el tiempo inactivo del servidor.
- Proceso de observación $y_t = (x_t)^- := \max \{0, -x_t\}$.

Otros modelos de colas PO....

- Recordemos:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

- Tiempos de espera negativo/positivo. Sea $\{v_t\} \in \mathbb{R}$, el proceso definido como

- Si $v_t \geq 0$,

$v_t = x_t$: tiempo de espera del t -th cliente.

- Si $v_t < 0$,

$|v_t|$: tiempo desocupado o inactivo del servidor antes de que entre el t -th cliente.

- Dinámica del proceso $\{v_t\}$:

$$v_{t+1} = (v_t)^+ + a_t \eta_t - \xi_t$$

- Solo se observa el tiempo inactivo del servidor.
- Proceso de observación $y_t = (x_t)^- := \max \{0, -x_t\}$.

Otros modelos de colas PO....

- Recordemos:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

- Tiempos de espera negativo/positivo. Sea $\{v_t\} \in \mathbb{R}$, el proceso definido como

- Si $v_t \geq 0$,

$v_t = x_t$: tiempo de espera del t -th cliente.

- Si $v_t < 0$,

$|v_t|$: tiempo desocupado o inactivo del servidor antes de que entre el t -th cliente.

- Dinámica del proceso $\{v_t\}$:

$$v_{t+1} = (v_t)^+ + a_t \eta_t - \xi_t$$

- Solo se observa el tiempo inactivo del servidor.

- Proceso de observación $y_t = (x_t)^- := \max \{0, -x_t\}$.

Otros modelos de colas PO....

- Recordemos:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

- Tiempos de espera negativo/positivo. Sea $\{v_t\} \in \mathbb{R}$, el proceso definido como

- Si $v_t \geq 0$,

$v_t = x_t$: tiempo de espera del t -th cliente.

- Si $v_t < 0$,

$|v_t|$: tiempo desocupado o inactivo del servidor antes de que entre el t -th cliente.

- Dinámica del proceso $\{v_t\}$:

$$v_{t+1} = (v_t)^+ + a_t \eta_t - \xi_t$$

- Solo se observa el tiempo inactivo del servidor.
- Proceso de observación $y_t = (x_t)^- := \max \{0, -x_t\}$.

Otros modelos de colas PO....

- Recordemos:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

- Tiempos de espera negativo/positivo. Sea $\{v_t\} \in \mathbb{R}$, el proceso definido como

- Si $v_t \geq 0$,

$v_t = x_t$: tiempo de espera del t -th cliente.

- Si $v_t < 0$,

$|v_t|$: tiempo desocupado o inactivo del servidor antes de que entre el t -th cliente.

- Dinámica del proceso $\{v_t\}$:

$$v_{t+1} = (v_t)^+ + a_t \eta_t - \xi_t$$

- Solo se observa el tiempo inactivo del servidor.

- Proceso de observación $y_t = (x_t)^- := \max \{0, -x_t\}$.

Otros modelos de colas PO....

- Recordemos:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t \eta_t - \xi_t)^+ := \max \{0, x_t + a_t \eta_t - \xi_t\}, \quad t \in \mathbb{N}.$$

- Tiempos de espera negativo/positivo. Sea $\{v_t\} \in \mathbb{R}$, el proceso definido como

- Si $v_t \geq 0$,

$v_t = x_t$: tiempo de espera del t -th cliente.

- Si $v_t < 0$,

$|v_t|$: tiempo desocupado o inactivo del servidor antes de que entre el t -th cliente.

- Dinámica del proceso $\{v_t\}$:

$$v_{t+1} = (v_t)^+ + a_t \eta_t - \xi_t$$

- Solo se observa el tiempo inactivo del servidor.
- Proceso de observación $y_t = (x_t)^- := \max \{0, -x_t\}$.

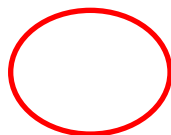
Colas semi-markovianas PO

- Cada vez que se acumula una cantidad M de personas para ser admitidas al sistema, el controlador decide que proporción de ellas entra (a). Se tiene una tasa fija de servicio b .

Colas semi-markovianas PO

- Cada vez que se acumula una cantidad M de personas para ser admitidas al sistema, el controlador decide que proporción de ellas entra (a). Se tiene una tasa fija de servicio b .

Colas semi-markovianas PO



$\delta_t, \quad M$

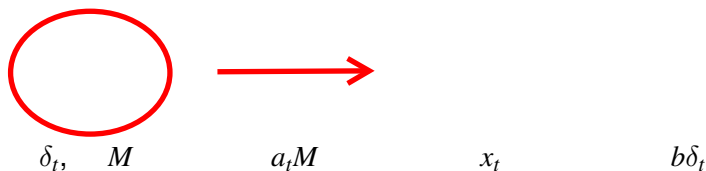
$a_t M$

x_t

$b\delta_t$

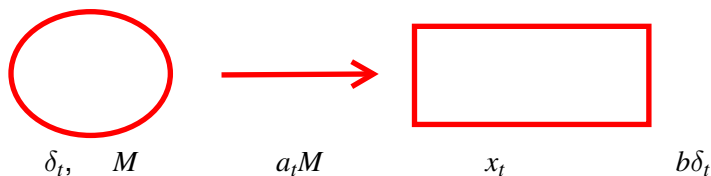
- Cada vez que se acumula una cantidad M de personas para ser admitidas al sistema, el controlador decide que proporción de ellas entra (a). Se tiene una tasa fija de servicio b .

Colas semi-markovianas PO



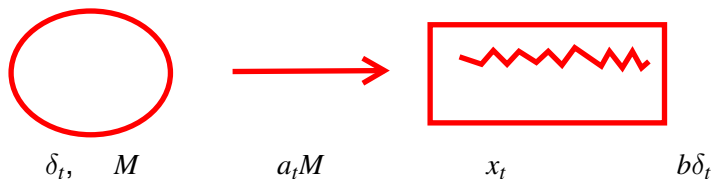
- Cada vez que se acumula una cantidad M de personas para ser admitidas al sistema, el controlador decide que proporción de ellas entra (a). Se tiene una tasa fija de servicio b .

Colas semi-markovianas PO



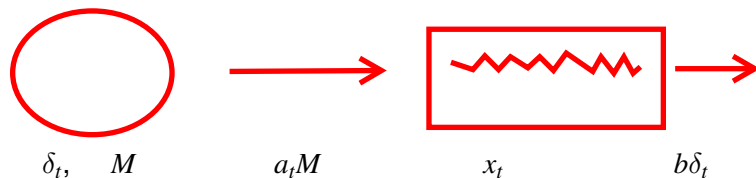
- Cada vez que se acumula una cantidad M de personas para ser admitidas al sistema, el controlador decide que proporción de ellas entra (a). Se tiene una tasa fija de servicio b .

Colas semi-markovianas PO



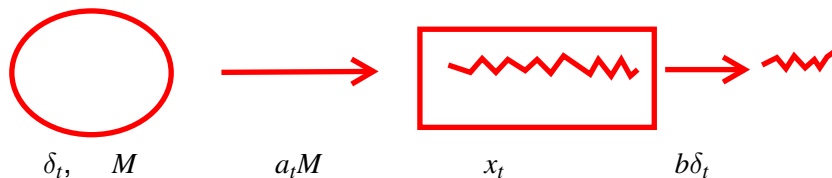
- Cada vez que se acumula una cantidad M de personas para ser admitidas al sistema, el controlador decide que proporción de ellas entra (a). Se tiene una tasa fija de servicio b .

Colas semi-markovianas PO



- Cada vez que se acumula una cantidad M de personas para ser admitidas al sistema, el controlador decide que proporción de ellas entra (a). Se tiene una tasa fija de servicio b .

Colas semi-markovianas PO



- Cada vez que se acumula una cantidad M de personas para ser admitidas al sistema, el controlador decide que proporción de ellas entra (a). Se tiene una tasa fija de servicio b .

- Definimos:

x_t : número de personas en la cola al inicio del período t .

δ_t : épocas de decisión, i.e., v.a. que representa el tiempo en el que se acumulan las M personas.

- Dinámica de proceso $\{x_t\}$:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t M - \delta_t b)^+$$

- Definimos:

x_t : número de personas en la cola al inicio del período t .

δ_t : épocas de decisión, i.e., v.a. que representa el tiempo en el que se acumulan las M personas.

- Dinámica de proceso $\{x_t\}$:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t M - \delta_t b)^+$$

- Definimos:

x_t : número de personas en la cola al inicio del período t .

δ_t : épocas de decisión, i.e., v.a. que representa el tiempo en el que se acumulan las M personas.

- Dinámica de proceso $\{x_t\}$:

$$x_{t+1} = (x_t + a_t M - \delta_t b)^+$$

Sistemas de colas a gran escala

1

2

3

$N \sim \infty$

- $x_i^N(t)$: tiempo de espera del t - th cliente en la cola i
- $\xi_i^N(t)$: tiempo entre arribos entre el t - th y el $(t + 1)$ - th cliente en la cola i
- $a^N(t)$: control general (tiempo de servicio)

$$x_i^N(t + 1) = (x_i^N(t) + a^N(t)\eta_t - \xi_i^N(t))^+$$

Sistemas de colas a gran escala



- $x_i^N(t)$: tiempo de espera del t - th cliente en la cola i
- $\xi_i^N(t)$: tiempo entre arribos entre el t - th y el $(t + 1)$ - th cliente en la cola i
- $a^N(t)$: control general (tiempo de servicio)

$$x_i^N(t + 1) = (x_i^N(t) + a^N(t)\eta_t - \xi_i^N(t))^+$$

- Distribución empírica de los estados

$$M_t^N(\cdot) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{x_i^N(t)}(\cdot)$$

- Comportamiento colectivo de las colas

$$M_t^N(\cdot) \in \mathbb{P}(X)$$

- Dinámica de una cola genérica

$$\begin{aligned} x_i^N(t+1) &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \tilde{F}(x_i^N(t), a^N(t), x_n^N(t), \xi_i^N(t)) \\ &= \int_X \tilde{F}(x_i^N(t), a^N(t), y, \xi_i^N(t)) M_t^N(dy) \end{aligned}$$

- Distribución empírica de los estados

$$M_t^N(\cdot) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{x_i^N(t)}(\cdot)$$

- Comportamiento colectivo de las colas

$$M_t^N(\cdot) \in \mathbb{P}(X)$$

- Dinámica de una cola genérica

$$\begin{aligned} x_i^N(t+1) &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \tilde{F}(x_i^N(t), a^N(t), x_n^N(t), \xi_i^N(t)) \\ &= \int_X \tilde{F}(x_i^N(t), a^N(t), y, \xi_i^N(t)) M_t^N(dy) \end{aligned}$$

- Distribución empírica de los estados

$$M_t^N(\cdot) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{x_i^N(t)}(\cdot)$$

- Comportamiento colectivo de las colas

$$M_t^N(\cdot) \in \mathbb{P}(X)$$

- Dinámica de una cola genérica

$$\begin{aligned} x_i^N(t+1) &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \tilde{F}(x_i^N(t), a^N(t), x_n^N(t), \xi_i^N(t)) \\ &= \int_X \tilde{F}(x_i^N(t), a^N(t), y, \xi_i^N(t)) M_t^N(dy) \end{aligned}$$

- Distribución empírica de los estados

$$M_t^N(\cdot) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{x_i^N(t)}(\cdot)$$

- Comportamiento colectivo de las colas

$$M_t^N(\cdot) \in \mathbb{P}(X)$$

- Dinámica de una cola genérica

$$\begin{aligned} x_i^N(t+1) &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \tilde{F}(x_i^N(t), a^N(t), x_n^N(t), \xi_i^N(t)) \\ &= \int_X \tilde{F}(x_i^N(t), a^N(t), y, \xi_i^N(t)) M_t^N(dy) \end{aligned}$$

Hipótesis de campo medio

- Todas las colas tienen un comportamiento similar
- Las colas son indistinguibles

⇒ Podemos suprimir el índice " i "

- Las interacciones entre las colas son reemplazadas por las interacciones entre una cola representativa o genérica y el comportamiento colectivo dado por la medida empírica.

Hipótesis de campo medio

- Todas las colas tienen un comportamiento similar
- Las colas son indistinguibles

⇒ Podemos suprimir el índice " i "

- Las interacciones entre las colas son reemplazadas por las interacciones entre una cola representativa o genérica y el comportamiento colectivo dado por la medida empírica.

Hipótesis de campo medio

- Todas las colas tienen un comportamiento similar
- Las colas son indistinguibles

⇒ Podemos suprimir el índice " i "

- Las interacciones entre las colas son reemplazadas por las interacciones entre una cola representativa o genérica y el comportamiento colectivo dado por la medida empírica.

Hipótesis de campo medio

- Todas las colas tienen un comportamiento similar
- Las colas son indistinguibles

$\implies$ Podemos suprimir el índice " i "

- Las interacciones entre las colas son reemplazadas por las interacciones entre una cola representativa o genérica y el comportamiento colectivo dado por la medida empírica.

Hipótesis de campo medio

- Todas las colas tienen un comportamiento similar
- Las colas son indistinguibles

$\implies$ Podemos suprimir el índice " i "

- Las interacciones entre las colas son reemplazadas por las interacciones entre una cola representativa o genérica y el comportamiento colectivo dado por la medida empírica.

Límite de campo medio

- Haciendo $N \rightarrow \infty$, aplicando un tipo de ley de los grandes números, existe $\mu_t \in \mathbb{P}(X)$ tal que

$$M_t^N(\cdot) \rightarrow \mu_t(\cdot)$$

- Dinámica en el campo medio

$$x(t+1) = F(x(t), a(t), \mu_t, \xi t),$$

donde

$$F(x, a, \mu, s) = \int_X \tilde{F}(x, a, y, s) \mu(dy).$$

Límite de campo medio

- Haciendo $N \rightarrow \infty$, aplicando un tipo de ley de los grandes números, existe $\mu_t \in \mathbb{P}(X)$ tal que

$$M_t^N(\cdot) \rightarrow \mu_t(\cdot)$$

- Dinámica en el campo medio

$$x(t+1) = F(x(t), a(t), \mu_t, \xi t),$$

donde

$$F(x, a, \mu, s) = \int_X \tilde{F}(x, a, y, s) \mu(dy).$$

Límite de campo medio

- Haciendo $N \rightarrow \infty$, aplicando un tipo de ley de los grandes números, existe $\mu_t \in \mathbb{P}(X)$ tal que

$$M_t^N(\cdot) \rightarrow \mu_t(\cdot)$$

- Dinámica en el campo medio

$$x(t+1) = F(x(t), a(t), \mu_t, \xi_t),$$

donde

$$F(x, a, \mu, s) = \int_X \tilde{F}(x, a, y, s) \mu(dy).$$

Límite de campo medio

- Haciendo $N \rightarrow \infty$, aplicando un tipo de ley de los grandes números, existe $\mu_t \in \mathbb{P}(X)$ tal que

$$M_t^N(\cdot) \rightarrow \mu_t(\cdot)$$

- Dinámica en el campo medio

$$x(t+1) = F(x(t), a(t), \mu_t, \xi_t),$$

donde

$$F(x, a, \mu, s) = \int_X \tilde{F}(x, a, y, s) \mu(dy).$$

Algunas referencias...

- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Partially observed inventory systems: The case of rain checks. SIAM J. Control Optim., 47, 5 (2008), pp. 2490 - 2519.
- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Shi R., An incomplete information inventory model with presence of inventories or backorders as only observations. Journal of Optimization Theory and Applications, 146, 3(2010), pp. 544-580.
- García YH, Diaz-Infante S, Minjarez-Sosa JA. Partially observable queueing systems with controlled service rates under a discounted optimality criterion. Kybernetika 57, 3(2021), 493-512.
- Martinez-Garcia, EE, Luque-Vásquez, F, Minjárez-Sosa, JA Statistical Estimation of Mean-Field Equilibria in a Class of Discounted Mean-Field Games. Appl Math Optim 91, 73 (2025).
- Martínez-Manzanares ME, Minjárez-Sosa JA Semi-Markov control models for systems of large populations of interacting objects with possible unbounded costs: a mean field approach. Annals of Operations Research (2024).

Algunas referencias...

- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Partially observed inventory systems: The case of rain checks. SIAM J. Control Optim., 47, 5 (2008), pp. 2490 - 2519.
- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Shi R., An incomplete information inventory model with presence of inventories or backorders as only observations. Journal of Optimization Theory and Applications, 146, 3(2010), pp. 544-580.
- García YH, Diaz-Infante S, Minjarez-Sosa JA. Partially observable queueing systems with controlled service rates under a discounted optimality criterion. Kybernetika 57, 3(2021), 493-512.
- Martinez-Garcia, EE, Luque-Vásquez, F, Minjárez-Sosa, JA Statistical Estimation of Mean-Field Equilibria in a Class of Discounted Mean-Field Games. Appl Math Optim 91, 73 (2025).
- Martínez-Manzanares ME, Minjárez-Sosa JA Semi-Markov control models for systems of large populations of interacting objects with possible unbounded costs: a mean field approach. Annals of Operations Research (2024).

Algunas referencias...

- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Partially observed inventory systems: The case of rain checks. SIAM J. Control Optim., 47, 5 (2008), pp. 2490 - 2519.
- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Shi R., An incomplete information inventory model with presence of inventories or backorders as only observations. Journal of Optimization Theory and Applications, 146, 3(2010), pp. 544-580.
- García YH, Diaz-Infante S, Minjarez-Sosa JA. Partially observable queueing systems with controlled service rates under a discounted optimality criterion. Kybernetika 57, 3(2021), 493-512.
- Martinez-Garcia, EE, Luque-Vásquez, F, Minjárez-Sosa, JA Statistical Estimation of Mean-Field Equilibria in a Class of Discounted Mean-Field Games. Appl Math Optim 91, 73 (2025).
- Martínez-Manzanares ME, Minjárez-Sosa JA Semi-Markov control models for systems of large populations of interacting objects with possible unbounded costs: a mean field approach. Annals of Operations Research (2024).

Algunas referencias...

- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Partially observed inventory systems: The case of rain checks. SIAM J. Control Optim., 47, 5 (2008), pp. 2490 - 2519.
- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Shi R., An incomplete information inventory model with presence of inventories or backorders as only observations. Journal of Optimization Theory and Applications, 146, 3(2010), pp. 544-580.
- García YH, Diaz-Infante S, Minjarez-Sosa JA. Partially observable queueing systems with controlled service rates under a discounted optimality criterion. Kybernetika 57, 3(2021), 493-512.
- Martinez-Garcia, EE, Luque-Vásquez, F, Minjárez-Sosa, JA Statistical Estimation of Mean-Field Equilibria in a Class of Discounted Mean-Field Games. Appl Math Optim 91, 73 (2025).
- Martínez-Manzanares ME, Minjárez-Sosa JA Semi-Markov control models for systems of large populations of interacting objects with possible unbounded costs: a mean field approach. Annals of Operations Research (2024).

Algunas referencias...

- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Partially observed inventory systems: The case of rain checks. SIAM J. Control Optim., 47, 5 (2008), pp. 2490 - 2519.
- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Shi R., An incomplete information inventory model with presence of inventories or backorders as only observations. Journal of Optimization Theory and Applications, 146, 3(2010), pp. 544-580.
- García YH, Diaz-Infante S, Minjarez-Sosa JA. Partially observable queueing systems with controlled service rates under a discounted optimality criterion. Kybernetika 57, 3(2021), 493-512.
- Martinez-Garcia, EE, Luque-Vásquez, F, Minjárez-Sosa, JA Statistical Estimation of Mean-Field Equilibria in a Class of Discounted Mean-Field Games. Appl Math Optim 91, 73 (2025).
- Martínez-Manzanares ME, Minjárez-Sosa JA Semi-Markov control models for systems of large populations of interacting objects with possible unbounded costs: a mean field approach. Annals of Operations Research (2024).

Algunas referencias...

- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Partially observed inventory systems: The case of rain checks. SIAM J. Control Optim., 47, 5 (2008), pp. 2490 - 2519.
- Bensoussan A, Cakanyildirim M, Minjárez-Sosa JA, Sethi SP, Shi R., An incomplete information inventory model with presence of inventories or backorders as only observations. Journal of Optimization Theory and Applications, 146, 3(2010), pp. 544-580.
- García YH, Diaz-Infante S, Minjarez-Sosa JA. Partially observable queueing systems with controlled service rates under a discounted optimality criterion. Kybernetika 57, 3(2021), 493-512.
- Martinez-Garcia, EE, Luque-Vásquez, F, Minjárez-Sosa, JA Statistical Estimation of Mean-Field Equilibria in a Class of Discounted Mean-Field Games. Appl Math Optim 91, 73 (2025).
- Martínez-Manzanares ME, Minjárez-Sosa JA Semi-Markov control models for systems of large populations of interacting objects with possible unbounded costs: a mean field approach. Annals of Operations Research (2024).

Muchas gracias.....

Muchas gracias.....